

MANUAL BOOK & PANDUAN TEKNIS SISTEM A4

APLIKASI DUTA RAB S1 & MONITORING MANAJEMEN KONSTRUKSI

Edisi Mutakhir Versi 0.28 • Kepatuhan SE Dirjen Bina Konstruksi No. 47/SE/Dk/2026

■ ZERO-LEAK TAB ISOLATION Isolasi mutlak tab panel cetak. Mencegah 100% data antar-modul saling bocor dan bertumpuk dalam 1 lembar.	■ ANTI-DUPLICATE FOOTER Supresi margin-box browser @page. Menghilangkan footer ganda bertabrakan, hanya menampilkan segel sah HTML.
■ PROPOSAL 258MM LOCK Batas aman tinggi 258mm presisi A4. Menghilangkan lembar kosong/ekstra pada 9 bab proposal dan BAP termin.	■ UNIVERSAL PRINT TARGET Penargetan is-print-target otomatis pada printDocument dan dukungan cetak langsung Ctrl+P bebas polusi DOM.

Status Dokumen:	Standar Operasional Prosedur (SOP) Resmi
Pengembang Sistem:	Duta Digital Agensi (Dutamik.id)
Versi Sistem:	Version 0.28 (Rilis Stabil A4 Print Ready)
Wilayah Acuan Harga:	Bandung Raya, Jawa Barat (Update 2026)
Tanggal Efektif:	06 September 2026

1. RINGKASAN EKSEKUTIF PERBAIKAN CETAK A4 (VERSI 0.28)

Pada Versi 0.27 sebelumnya, pengguna melaporkan kerusakan kritis pada mode cetak A4: data antar-tab bocor, konten dari berbagai modul (Rekap RAB, Detail RAB, Volume, Sumber Daya, Kalender, Kurva S, BAP) tercetak sekaligus secara bertumpuk dan menduplikasi lembar dalam satu file cetak. Investigasi mendalam menemukan akar masalah berupa selektor massal CSS pada `css/print-a4.css` yang memaksakan seluruh tab panel menjadi `display: block !important` saat perintah `@media print` aktif.

Versi 0.28 menghadirkan solusi komprehensif berstandar enterprise dengan menerapkan **Arsitektur Isolasi Tab Ketat (Zero-Leak Tab Isolation)**, penghapusan selektor ID massal, supresi footer margin-box peramban untuk mencegah footer ganda, serta penguncian tinggi maksimal 258mm pada seluruh dokumen.

2. DIAGRAM ARSITEKTUR ISOLASI CETAK A4

Komponen / Tahapan	Mekanisme Kerja Versi 0.28 (Zero-Leak)	Hasil / Keamanan Output
Trigger Cetak (Tombol / Ctrl+P)	Tombol memanggil <code>PrintEngine.printDocument(pld)</code> yang menandai <code>document.body.classList.add('printing-target')</code> dan <code>targetEl.classList.add('is-print-target')</code> .	Target Terkunci Hanya 1 elemen terpilih yang diizinkan aktif.
Evaluasi CSS (<code>@media print</code>)	Aturan universal <code>.tab-panel { display: none !important; }</code> menyembunyikan SELURUH tab lain. Hanya <code>body.printing-target .tab-panel.is-print-target</code> yang bernilai <code>display: block !important;</code> .	Zero Data Leak Tidak ada kebocoran atau tumpukan dari panel non-target.
Clearance Footer (Supresi Margin Box)	Menyetel <code>@page { @bottom-left: none !important; @bottom-right: none !important; }</code> sehingga browser tidak membuat footer margin box yang menabrak footer HTML.	Single Footer Tampil 1 footer resmi bersih dengan nomor dokumen sah.
Pembersihan DOM (<code>afterprint</code> hook)	Event listener <code>window.afterprint</code> bersama timer cadangan otomatis menghapus kelas <code>printing-target</code> dan <code>is-print-target</code> .	Zero State Leak Layar aplikasi kembali 100% normal tanpa glitch.

3. PANDUAN FITUR CETAK A4 PER DOKUMEN (100% BEBAS BOCOR)

Setiap modul dokumen proyek kini memiliki alur pencetakan terisolasi dan spesifikasi tata letak lembar cetak:

Modul Dokumen	Target Panel / ID	Metode Cetak	Karakteristik Halaman
Rekapitulasi RAB	panel-rekap-rab	Targeted Window Print	Tepat 1 lembar A4 portrait, Kop formal, tabel divisi, 3 tanda tangan, segel footer sah.
Rincian Detail RAB	panel-detail-rab	Targeted Window Print	Multi-page presisi, rincian upah/bahan/alat, penutup tanda tangan dan segel footer sah.
Analisis Volume (Take-Off)	panel-volume	Targeted Window Print	Tabel take-off volume sinkron live RAB, kolom kode item, nilai input mandiri bersih.
Rekap Sumber Daya	panel-sumberdaya	Targeted Window Print	3 tabel terpisah (Upah Tenaga, Bahan Material, Alat Konstruksi) tanpa tumpah.
Kurva S Proyek	panel-kurva-s	Targeted Window Print	Single-page A4 portrait, SVG vector responsif, grid harian/mingguan sinkron kalender.
Kalender Proyek	panel-kalender	Targeted Window Print	Matriks timeline konstruksi, jadwal tanggal start-finish, durasi rencana vs lapangan.
Lembar Koreksi Mutu	panel-koreksi	Targeted Window Print	Tabel temuan defek, paraf mandor berstempel, baris catatan tangan pengawas.
Berita Acara Pembayaran (BAP)	printable-bap-doc	Physical Hidden Iframe	Terkunci mutlak 1 lembar A4 (max-height: 258mm), rincian tagihan termin & bank.
Proposal Lengkap 9 Bab	panel-proposal	Targeted Window Print	9 bab terisolasi mandiri (page-break-before: always), zero-bleed antar-bab.
Katalog AHSP & Harga Satuan	Item Terpakai / Lengkap	Physical Hidden Iframe	Format katalog formal berstandar SE PUPR No. 47/2026, isolasi iframe 100%.

4. TROUBLESHOOTING TOP 10 MASALAH CETAK A4 & SOLUSINYA

Gejala / Masalah	Solusi Teknis & Mitigasi Sistem Versi 0.28
1. Data Tab Lain Muncul Saat Cetak (Misal Cetak Rekap Muncul Detail RAB)	Gunakan Versi 0.28. Masalah disebabkan selektor CSS massal yang kini telah dieliminasi 100%. Hanya tab yang aktif/ditargetkan yang tampil.
2. Muncul Halaman Kosong di Ujung Dokumen BAP atau Bab Proposal	Versi 0.28 mengunci max-height: 258mm (297mm A4 dikurangi margin atas 20mm dan bawah 18mm = 259mm), menjamin zero extra pages.
3. Teks Footer Tampil Dobel Bertumpuk	Versi 0.28 menonaktifkan footer margin box @page (@bottom-left: none), menyisakan 1 footer resmi HTML yang rapi.
4. Header / Tanggal Cetak Bawaan Peramban Mengotori Bagian Atas PDF	Sistem otomatis mengosongkan document.title saat cetak aktif sehingga header browser bersih tanpa URL.
5. Kurva S Terpotong / Melebar Melebihi Kertas A4	Elemen SVG Kurva S secara otomatis diset width: 100% dan max-width: 100% sebelum dialog cetak dibuka.
6. Bab II dan Bab III Proposal Tercetak pada Lembar yang Sama	Setiap kontainer .proposal-page telah dilengkapi page-break-before: always dan page-break-after: always.
7. Nilai Volume Input Mandiri Mengalami Border Kotak Hitam Tebal	Input volume menggunakan class .vol-input-clean yang diubah menjadi teks murni borderless saat cetak.
8. Rincian Detail RAB Tidak Memiliki Footer Penutup	Telah ditambahkan createPrintFooter berlabel 'Dokumen Sah Detail RAB' di ujung tabel divisi RAB.
9. Tanda Tangan Tiga Pihak Terpotong ke Halaman Berikutnya	Blok .signature-clean-grid memiliki page-break-inside: avoid !important agar selalu utuh dalam satu blok.
10. Cetak Langsung via Ctrl+P dari Keyboard Mengalami Glitch	Aturan body:not(.printing-target) .tab-panel.active memastikan shortcut Ctrl+P berfungsi sebersih tombol UI.

5. RIWAYAT VERSI TERAKHIR (VERSION HISTORY)

Versi	Tanggal	Fokus Pembaruan Utama
v0.28	06 Sep 2026	A4 Zero-Leak Tab Isolation Engine, Anti-Duplicate Margin Box Suppressor, 258mm Height Lock.
v0.27	06 Sep 2026	Kurva S Adaptive Daily Grid (H-1 s.d. H-n), Proposal Independent Chapter Pagination, 18mm Clearance.
v0.26	06 Sep 2026	Single-Page BAP Precision, Kurva S Single Source of Truth Zero-Cache, Uniform Margin Harmonizer.
v0.25	06 Sep 2026	Penjadwalan Proporsional Harian 0,x OH (Same-Day Multi-Task Scheduling untuk pekerjaan sepele).